

MODUL PEMBELAJARAN

Pengenalan Alat Medis Operasi (Operating Room Instrumentation)

Panduan Khusus Paramedis & Coass: Simulasi Roleplay Ruang Operasi

Fokus Kompetensi: Pengenalan instrumen, alur komunikasi steril, manajemen meja operasi, dan integrasi tim bedah.

Tujuan Pembelajaran

- Mengenal alat-alat dasar dan khusus yang digunakan di ruang operasi secara presisi.
- Memahami fungsi, indikasi, dan tingkat traumatisasi dari masing-masing instrumen bedah.
- Menguasai teknik penyerahan alat (handing instrument) yang aman kepada operator sesuai dengan prinsip steril.
- Memahami alur komunikasi verbal maupun non-verbal yang efektif di dalam kamar operasi.
- Mampu melakukan simulasi taktis (roleplay) sebagai bagian integral dari tim operasi.

CHAPTER 1: PENGENALAN RUANG OPERASI

Ruang operasi (Operating Room/OR) adalah lingkungan terkontrol yang menuntut pemahaman ketat terhadap peralatan mekanis dan elektrik utama guna menjaga stabilitas pasien selama intervensi bedah.

1. Operating Table (Meja Operasi)

Fungsi: Tempat pasien berbaring selama prosedur bedah dengan fleksibilitas mekanis tinggi untuk memosisikan pasien sesuai kebutuhan akses anatomi.

Pengaturan Posisi Mekanis:

- *Supine position:* Posisi telentang datar (paling umum digunakan untuk prosedur laparotomi dan torakotomi).
- *Trendelenburg:* Posisi kepala lebih rendah dari kaki untuk meningkatkan visualisasi pada area pelvis.
- *Lithotomy:* Posisi kaki diangkat dan diletakkan pada penyangga (khusus untuk kasus ginekologi, urologi, dan perineal).
- *Prone position:* Posisi tengkurap untuk akses kolumna vertebralis atau bedah saraf posterior.

Skenario Roleplay Perawat Sirkuler / Anestesi:

"Patient has been positioned on operating table in supine position. Standard safety straps secured."

2. Surgical Light (Lampu Operasi)

Fungsi: Memberikan pencahayaan dengan intensitas tinggi, fokus yang tajam, serta minim bayangan pada lapangan pandang operasi.

Prinsip Steril: Bagian pegangan (handle) pusat wajib dipasang selongsong steril khusus. Seluruh komponen di luar area fokus bersifat non-steril dan tidak boleh disentuh oleh personel steril.

Skenario Roleplay Asisten / Coass:

"Adjusting surgical light to focus on the upper abdominal quadrant area."

3. Electrosurgical Unit (ESU / Electrocautery)

Fungsi: Menggunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk memotong jaringan (insisi elektrik) serta menghentikan perdarahan secara instan melalui koagulasi (pembakaran pembuluh darah).

Mode Operasional:

- *Mode Cut:* Memberikan arus kontinu untuk memotong jaringan secara bersih dengan efek termal minimal.
- *Mode Coagulation:* Arus intermiten untuk menyumbat ujung pembuluh darah yang terbuka akibat perdarahan.

Skenario Roleplay Scrub Nurse & Operator:

* **Surgeon:** "Requesting cautery, check the settings."

* **Scrub Nurse:** "Cautery ready. Coagulation set to 30, Cut set to 40."

4. Suction Device (Mesin Penghisap Cairan)

Fungsi: Menjaga kebersihan lapangan operasi dari genangan darah, cairan tubuh, atau cairan bilasan NaCl agar visibilitas jaringan tetap optimal bagi operator.

Komponen: Terdiri atas mesin utama (suction canister), selang penghubung elastis (suction tubing), dan ujung kanula penghisap (suction tip).

Skenario Roleplay Tim Kamar Operasi:

"Suction available and pressure check parameters verified."

CHAPTER 2: INSTRUMEN BEDAH DASAR

Instrumen bedah dasar diklasifikasikan secara fungsional ke dalam 5 kategori utama yang wajib dikuasai oleh Scrub Nurse maupun asisten bedah.

A. Cutting Instruments (Alat Memotong)

Scalpel / Surgical Knife (Pisau Bedah): Alat utama untuk membuat sayatan, terdiri atas gagang (handle) dan mata pisau sekali pakai (blade).

- *Blade No. 10:* Memiliki kelengkungan besar, digunakan untuk insisi kulit utama seperti pada prosedur laparotomi.
- *Blade No. 11:* Memiliki ujung runcing, tajam, dan tegak. Digunakan untuk tusukan kecil (stab incision), insisi drainase, atau arteriotomi.
- *Blade No. 15:* Pisau lengkung kecil untuk insisi halus pada bedah plastik, bedah anak, atau struktur anatomi yang kecil.

Komunikasi Verbal:

Operator: "Scalpel."

Instrument Nurse: "Scalpel." (Menyerahkan handle dengan mata pisau menghadap ke bawah demi keamanan).

Surgical Scissors (Gunting Bedah):

- *Mayo Scissors:* Memiliki desain tebal dan kokoh. Berfungsi untuk memotong jaringan padat atau keras seperti fascia dan tendon, serta untuk memotong benang bedah.
- *Metzenbaum Scissors:* Memiliki desain ramping dengan ujung yang halus dan panjang. Berfungsi untuk diseksi tumpul dan memotong jaringan lunak yang halus seperti peritoneum, dinding usus, serta pembuluh darah.

B. Grasping Instruments (Menjepit/Memegang Jaringan)

Tissue Forceps (Pinset Bedah):

- *Adson Forceps:* Berukuran kecil dengan ujung presisi. Berfungsi untuk memegang tepi kulit saat penjahitan atau jaringan subkutan yang tipis. Tersedia dalam jenis anatomis (tanpa gigi) maupun sirurgis (dengan gigi/tooth).
- *DeBakey Forceps:* Pinset atraumatik bergigi halus melintang panjang. Dirancang khusus untuk memegang pembuluh darah atau jaringan organ dalam yang sangat rapuh tanpa merusaknya.

Allis Tissue Forceps: Penjepit dengan ujung bergigi tajam yang saling mengunci. Digunakan untuk memegang jaringan padat yang akan dieksisi atau diangkat (misalnya tumor atau apendiks). Alat ini bersifat traumatik.

Babcock Forceps: Penjepit atraumatik dengan ujung melingkar berlubang tanpa gigi tajam. Sangat ideal untuk memegang organ tubular yang sensitif seperti usus halus, tuba falopi, atau ureter tanpa risiko perforasi.

C. Clamping Instruments (Menjepit Pembuluh Darah)

Hemostat / Artery Forceps (Klem Arteri): Berfungsi menjepit ujung pembuluh darah yang robek untuk menghentikan perdarahan sebelum diligasi atau dikoagulasi.

- *Mosquito Clamp:* Ukuran kecil, halus, dengan ujung runcing. Digunakan untuk pembuluh darah kecil atau superfisial.
- *Kelly Clamp:* Ukuran sedang hingga besar dengan alur gerigi yang lebih tebal. Digunakan untuk mengontrol bundel pembuluh darah besar atau jaringan padat.

D. Retractors (Membuka Lapangan Operasi)

Handheld Retractor (Retraktor Manual): Membutuhkan bantuan asisten atau coass untuk menahannya secara manual. Contohnya adalah Army-Navy Retractor (retraktor ganda ujung melengkung untuk insisi superfisial atau sedang).

Self-Retaining Retractor (Retraktor Otomatis): Memiliki mekanisme pengunci mekanis mandiri. Contohnya adalah Balfour Retractor, yang digunakan khusus untuk membuka dinding abdomen secara luas pada bedah laparotomi tanpa perlu ditahan secara konstan.

E. Suturing Instruments (Alat Penjahitan)

Needle Holder: Alat pemegang jarum jahit (contoh: jenis Mayo-Hegar). Memiliki rahang pendek bersilang kasar di bagian dalam untuk mencegah jarum berputar saat penetrasi jaringan.

Surgical Needle: Terdiri atas cutting needle (ujung tajam segitiga untuk jaringan keras seperti kulit) dan round/taper needle (ujung bulat silindris untuk jaringan lunak yang mudah robek seperti otot atau usus).

Suture Material: Terdiri atas absorbable (Vicryl, Monocryl yang dapat diserap tubuh) dan non-absorbable (Nylon, Silk yang tidak diserap tubuh, digunakan untuk kulit atau fiksasi luar).

CHAPTER 3: ALAT KHUSUS OPERASI

Suction Tip Khusus:

- *Yankauer Suction Tip:* Ujung plastik atau logam melengkung dengan lubang tunggal besar, digunakan untuk area mulut, tenggorokan, atau dinding superfisial abdomen.
- *Poole Suction:* Memiliki selongsong luar dengan banyak lubang kecil, dirancang untuk menghisap cairan volume besar di rongga perut tanpa menyumbat atau menarik usus ke dalam saluran hisap.

Speculum: Alat pembuka rongga tubuh alami agar dapat diinspeksi secara langsung (misalnya Vaginal Speculum).

Trocar: Alat tajam berkanula penusuk dinding abdomen untuk membuat jalur akses port instrumen pada prosedur laparoskopi (bedah minimal invasif).

Laparoscope: Sistem kamera endoskopi batang kaku yang dimasukkan melalui trocar untuk memproyeksikan visualisasi organ internal ke monitor ruang operasi.

CHAPTER 4: INSTRUMENT COUNT (PENGHITUNGAN ALAT & KASA)

Prosedur ini merupakan langkah krusial dalam keselamatan pasien untuk mencegah tertinggalnya benda asing (retained foreign body) di dalam tubuh pasien. Penghitungan wajib dilakukan bersama oleh Scrub Nurse dan Circulating Nurse pada rentang waktu berikut:

- **Initial Count (Hitungan Awal):** Dilakukan sebelum operasi dimulai, tepat sebelum insisi kulit pertama dilakukan. Semua instrumen, jarum, kasa (gauze), dan spons (sponge) dihitung serta dicatat pada papan hitung.
- **Final Count (Hitungan Akhir):** Dilakukan sesaat sebelum penutupan lapisan rongga tubuh (misalnya penutupan peritoneum) dan diulang kembali sebelum kulit dijahit.

Skenario Dialog Hasil Hitungan Final:

- * **Scrub Nurse:** "Instrument, needle, and sponge count are complete and correct. All counts match the initial record."
- * **Surgeon:** "Understood. Proceeding to close the fascia layer."

CHAPTER 5: STERILITAS DI RUANG OPERASI

Prinsip medan steril (sterile field) wajib dijaga tanpa toleransi oleh seluruh personel ruang operasi guna mencegah infeksi daerah operasi (IDO).

Dianggap Steril	Dianggap Non-Steril / Kontaminasi
Bagian depan jas operasi (dari dada hingga batas meja operasi).	Bagian punggung jas operasi (karena tidak terpantau oleh mata).
Sarung tangan steril (sterile gloves).	Area di bawah tingkat pinggang atau di bawah permukaan meja operasi.
Permukaan atas meja instrumen (meja mayo) yang ditutupi dengan steril.	Masker bagian luar, topi bedah, rambut, dan pelindung mata.
Instrumen bedah yang telah melalui proses autoklaf atau sterilisasi terverifikasi.	Selang suction atau kabel kauter yang menjuntai di bawah batas tepi meja operasi.

CHAPTER 6: HANDING INSTRUMENT (TEKNIK PENYERAHAN ALAT)

Teknik penyerahan alat harus dilakukan secara tegas, mantap, dan diposisikan siap pakai agar operator tidak perlu mengalihkan pandangan dari lapangan operasi.

- **Penyerahan Scalpel (Pisau Bedah):** Pegang bagian punggung sambungan mata pisau dengan posisi mata pisau menghadap ke bawah menjauhi tangan perawat. Letakkan gagang (handle) dengan mantap ke telapak tangan surgeon dengan arah yang aman.

- **Penyerahan Klem/Gunting:** Pegang bagian sendi engsel (box lock). Serahkan bagian cincin pegangan (finger rings) langsung hingga mengetuk telapak tangan surgeon secara mantap.

Skenario Alur Komunikasi Verbal (Closed-Loop Communication):

Surgeon: "Scalpel." → Scrub Nurse: "Scalpel." (Penyerahan selesai).
 Surgeon: "Mosquito clamp." → Scrub Nurse: "Mosquito." (Penyerahan selesai).
 Surgeon: "Vicryl 2-0 on cutting needle." → Scrub Nurse: "Vicryl 2-0 ready with needle holder."
 Surgeon: "Suction." → Scrub Nurse: "Suction ready and active."

CHAPTER 7: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TIM OPERASI

- **Surgeon (Dokter Spesialis Bedah / Operator):** Pemimpin prosedur bedah yang melakukan insisi, diseksi, reparasi organ, serta memegang komando atas kebutuhan instrumen sepanjang operasi.
- **Assistant (Asisten Bedah):** Menjaga lapang pandang operasi (exposure) tetap bersih melalui teknik traksi/retraksi, membantu mengontrol perdarahan, serta memotong benang jahit.
- **Scrub Nurse / Instrument Nurse (Perawat Instrumen):** Bertanggung jawab penuh atas susunan meja mayo, sterilitas instrumen, menyerahkan alat secara proaktif, dan melakukan prosedur penghitungan alat (instrument count).
- **Circulating Nurse (Perawat Sirkuler):** Bertanggung jawab sebagai penghubung area steril dan non-steril, membuka kemasan logistik tambahan, mencatat dokumentasi asuhan keperawatan, serta mengatur parameter mesin ESU atau suction.
- **Coass (Dokter Muda):** Berada di bawah supervisi langsung operator untuk membantu melakukan retraksi statis, mengobservasi jalannya teknik anatomi bedah, dan membantu prosedur penutupan jaringan superfisial sederhana pada kulit.

INSTRUMENT TRAY SHEET (DAFTAR MEJA OPERASI MANDATORI)

Referensi cepat susunan nampan meja operasi dasar berdasarkan urutan waktu pemberian instrumen dari awal hingga akhir insisi:

No	Nama Alat Medis	Kategori / Jenis	Kapan Diberikan?	Catatan Teknik Penyerahan
1	Scalpel Handle + Blade 10/11	Cutting Instrument	Fase Awal (Insisi Kulit)	Mata pisau menghadap ke bawah, serahkan sisi handle dengan tegas.
2	Mosquito / Kelly Clamp	Clamping / Hemostatic	Fase Diseksi & Perdarahan	Diserahkan dengan posisi cincin pegangan menghadap operator.
3	Metzenbaum Scissors	Cutting (Jaringan Halus)	Fase Diseksi Dalam	Pegang ujung bilah dalam keadaan tertutup, arahkan cincin ke tangan bedah.
4	Adson / DeBakey Forceps	Grasping / Pinset	Sepanjang Prosedur Bedah	Pegang ujung atas, berikan bagian tengah layaknya memegang pena.
5	Army-Navy / Balfour Retractor	Retractors (Penarik)	Fase Eksposur Lapangan	Pastikan ujung kurva menghadap ke arah jaringan yang ditarik.
6	Yankauer / Poole Suction Tip	Suction Device Component	Saat Cairan / Darah Meluap	Serahkan bersama selang penghubung yang sudah difiksasi.
7	Needle Holder + Suture Material	Suturing / Penutupan	Fase Akhir Rekonstruksi	Jarum dijepit pada 1/3 area dari ujung benang, kunci ratchet klem.
8	Mayo Scissors (Straight)	Cutting (Benang / Fascia)	Fase Akhir Penutupan	Gunakan untuk memotong sisa benang jahit atas instruksi asisten.